

$$(V, +, \cdot) \quad K = \mathbb{R}$$

Def. Un'applicazione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ si chiama prodotto scalare su V se soddisfa le seguenti proprietà:

- $\forall u, v \in V, \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ (symmetria)
 - $\forall u, v, w \in V, \quad \langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$
 $\forall u, v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \langle u, \lambda v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$
 - $\forall u \in V, \quad \langle u, u \rangle \geq 0$
 $\quad \quad \quad = 0 \iff u = \underline{0}$
- (bilinearitate)

Esempi:

Esempi:

(a) $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ prodotto scalare naturale numerico canonico

$$((a_1, \dots, a_m), (b_1, \dots, b_m)) \rightsquigarrow a_1 b_1 + \dots + a_m b_m$$

- $(a_1, \dots, a_m) \cdot (b_1, \dots, b_m) \stackrel{\text{def.}}{=} a_1 b_1 + \dots + a_m b_m \stackrel{\checkmark + \text{di. } \mathbb{R} \text{ e-comm.}}{=} b_1 a_1 + \dots + b_m a_m \stackrel{\text{def.}}{=} (b_1, \dots, b_m) \cdot (a_1, \dots, a_m)$

$$\begin{aligned} & \bullet (a_1, -, a_m) ((b_1, -, b_m) + (c_1, -, c_m)) = (a_1, -, a_m) (b_1 + c_1, -, b_m + c_m) \stackrel{\text{def.}}{=} \\ & = a_1(b_1 + c_1) + \dots + a_m(b_m + c_m) = a_1 b_1 + a_1 c_1 + \dots + a_m b_m + a_m c_m = \\ & + \text{e-comm.} \quad \swarrow \bullet \text{ da } \mathbb{R} \text{ e-distributiva rispetto a } + \\ & \downarrow \\ & = a_1 b_1 + \dots + a_m b_m + a_1 c_1 + \dots + a_m c_m = (a_1, -, a_m)(b_1, -, b_m) + (a_1, -, a_m)(c_1, -, c_m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda \in \mathbb{R} \quad (a_1, \dots, a_n) \cdot (\lambda(b_1, \dots, b_n)) &= (a_1, \dots, a_n) (\lambda b_1, \dots, \lambda b_n) \stackrel{\text{def.}}{=} \\ &= a_1(\lambda b_1) + \dots + a_n(\lambda b_n) = \lambda(a_1 b_1) + \dots + \lambda(a_n b_n) = \lambda((a_1, \dots, a_n)(b_1, \dots, b_n)) \end{aligned}$$

↖ associative & comm. d. d. $\mathbb{R}$

- $(a_1, \dots, a_n) \cdot (a_1, \dots, a_n) = a_1^2 + \dots + a_n^2 \geq 0$
 $= 0 \iff a_i = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\} \iff$
 $\iff (a_1, \dots, a_n) = \underline{0}$

$$(b) \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle \longrightarrow x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_2 y_2 \quad \text{è un prodotto scalare}$$

Vediamo l'ultima poplite:

$$\langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = \overset{1}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2x_1 + \overset{2}{x_2^2} = x_1^2 + (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

$$x_1^2 + (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) = 0 \Rightarrow (x_1, x_2) = (0, 0)$$

$$(b') \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, x_2), (y_1, y_2) \rightarrow -2x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + x_2 y_2 \quad \text{Non e-predictable scalars}$$

$$\langle (1,0), (1,0) \rangle = -2 < 0$$

(c) $M_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ è prodotto scalare

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \right) \rightsquigarrow 3aa' + 2bb' + cc' + dd'$$

(d) V vettori liberi prodotto scalare geometrico

$$V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \rightsquigarrow |u| |v| \cos \hat{u}\hat{v}$$

Ossezzazione: $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$

• $\forall u \in V, \langle u, \underline{0} \rangle = 0$

Infatti: $\langle u, \underline{0} \rangle = \langle u, 0 \cdot \underline{0} \rangle = 0 \langle u, \underline{0} \rangle = 0$

• Se $v \in V$ è tale che, $\forall u \in V, \langle v, u \rangle = 0$, allora $v = \underline{0}$

Infatti, per ipotesi $\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow v = \underline{0}$

La coppia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ si dice spazio vettoriale euclideo

Def. $\forall u \in V$, la lunghezza o norma di u è

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

Oss. $\forall u \in V$ vettori liberi, $|u| = \|u\|$. Infatti:

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \stackrel{\text{def.}}{=} \sqrt{|u| |u| \cos \hat{u}\hat{u}} = \sqrt{|u|^2} = |u|$$

Proprietà:

• $\forall u \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$. valore assoluto Infatti:

$$\|\lambda u\| = \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle u, u \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle u, u \rangle} = |\lambda| \|u\|$$

$\uparrow$
bilineare e simmetrica

• Disuguaglianza di Minkowski: $\forall u, v \in V, \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

• Disuguaglianza di Schwarz: $\forall u, v \in V, |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$

Dim. β parametro

$$\begin{aligned} 0 \leq \langle u + \beta v, u + \beta v \rangle &= \overset{\substack{\text{bilineare rispetto a } u \\ \text{e simmetrica}}}{\langle u, u + \beta v \rangle + \langle \beta v, u + \beta v \rangle} = \overset{\substack{\text{bilineare rispetto alle met. per uno scalari}}}{\langle u, u \rangle + \langle u, \beta v \rangle + \langle \beta v, u \rangle + \langle \beta v, \beta v \rangle} \\ &= \langle u, u \rangle + \beta \langle u, v \rangle + \beta \langle v, u \rangle + \beta^2 \langle v, v \rangle = \overset{\text{simmetria}}{\langle u, u \rangle + 2\beta \langle u, v \rangle + \beta^2 \langle v, v \rangle} \\ &= \|u\|^2 + 2\beta \langle u, v \rangle + \beta^2 \|v\|^2 \end{aligned}$$

• per la dis. di Minkowski, poniamo $\beta = 1$:

$$\langle u+v, u+v \rangle$$

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

..... vedi dopo

• per la disuguaglianza di Schwarz:

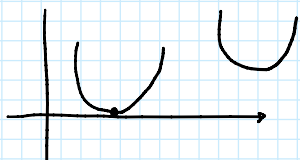
$$0 \leq \|u\|^2 + 2\beta \langle u, v \rangle + \beta^2 \|v\|^2 \geq 0 \quad \text{polinomio di grado 2 in } \beta$$

Se u opp. v sono nulli, il risultato è ovvio

Allora supponiamo $u \neq 0, v \neq 0$

$$\beta = \pm \frac{\langle u, v \rangle \pm \sqrt{\langle u, v \rangle^2 - \|v\|^2 \|u\|^2}}{\|v\|^2}$$

$$\frac{\Delta}{4} = \langle u, v \rangle^2 - \|v\|^2 \|u\|^2 \leq 0$$



$$\Rightarrow \langle u, v \rangle^2 \leq \|v\|^2 \|u\|^2$$

$$\Rightarrow |\langle u, v \rangle| \leq \|v\| \|u\|$$

Osservazione:

Se $u, v \neq 0$,
$$\frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \|v\|} \leq 1$$

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1$$

$$\exists! \varphi \in [0, \pi] : \cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \in [-1, 1]$$

Questo numero φ si dice angolo tra u e v . (Definizione d'angolo)

Osservazione: V vettori liberi, prodotto scalare geometrico

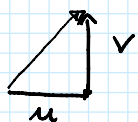
$$u, v \in V \quad \cos \varphi \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \frac{|u| |v| \cos \hat{u} \hat{v}}{|u| |v|} = \cos \hat{u} \hat{v}$$

Def. $u, v \in V$, diciamo che u e v sono ortogonali se scriviamo $u \perp v$, se $\langle u, v \rangle = 0$

Teorema di Pitagora

$$\forall u, v \in V, \langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

DIM $\langle u, v \rangle = 0$. Prima ponendo $\beta = 1$ abbiamo visto che:



$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

$$\text{Allora } \langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

Esempio: $V = \mathbb{R}^2$ $u = (2, -3) \in \mathbb{R}^2$

Se usiamo il prodotto scalare numerico (a): $\|u\|_{(a)} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$

Se usiamo (b) $x_1^2 + (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) = \langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle$

$$\langle (2, -3), (2, -3) \rangle = 4 + (4 - 12 + 9) = 5 \quad \|u\|_{(b)} = \sqrt{5}$$

Esempio: $V = \mathbb{R}^2$

$$u = (1, 0), \quad v = (0, 1) \quad \begin{matrix} (1, 0) \cdot (0, 1) = 0 \\ \text{prodotto (a)} \end{matrix}$$

$$\langle (1, 0), (0, 1) \rangle_b \neq 0$$

□

Torniamo alle disuguaglianze di Minkowski:

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2 \Rightarrow \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\| \end{aligned}$$

Schwarz

↑
la lunghezza di un vettore è ≥ 0 per def.

→

Proposizione $\{u_1, \dots, u_t\} \subseteq V \setminus \{0\}$ $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ sp. vett. euclideo

Se, $\forall i, j \in \{1, \dots, t\}, i \neq j, \langle u_i, u_j \rangle = 0$, allora

$\{u_1, \dots, u_t\}$ è linearmente indep.

DIM Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in \mathbb{R}$ tal. ch. $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t = 0$ Th: $\alpha_1, \dots, \alpha_t = 0$

$$\begin{aligned} 0 = \langle u_1, 0 \rangle &= \langle u_1, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \rangle \stackrel{\text{bilinearità}}{=} \langle u_1, \alpha_1 u_1 \rangle + \langle u_1, \alpha_2 u_2 \rangle + \dots + \langle u_1, \alpha_t u_t \rangle = \\ &= \alpha_1 \underbrace{\langle u_1, u_1 \rangle}_{>0} + \alpha_2 \underbrace{\langle u_1, u_2 \rangle}_{=0} + \dots + \alpha_t \underbrace{\langle u_1, u_t \rangle}_{=0} = \alpha_1 \underbrace{\langle u_1, u_1 \rangle}_{\neq 0} \Rightarrow \alpha_1 = 0 \end{aligned}$$

Ripetiamo questo ragionamento per

$$0 = \langle u_2, 0 \rangle = \dots \Rightarrow \alpha_2 = 0$$

$$0 = \langle u_t, 0 \rangle = \dots \Rightarrow \alpha_t = 0$$

Def. Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno sp. vett. euclideo fin. gen.

Una basi $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ di V si dice ortogonale se:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j, \langle u_i, u_j \rangle = 0$$

Una basi di $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ di V si dice ORTONORMALE se

- B è ortogonale
- $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \|u_i\| = 1 \quad (\langle u_i, u_i \rangle = 1)$

Proposizione. (MOLTO IMPORTANTE) $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ sp. vett. euclideo f.g.

$B = (e_1, \dots, e_n)$ basi ortonormali ordinate di V

$$(i) \quad \forall u \in V, \quad \phi_B(u) = (\langle u, e_1 \rangle, \langle u, e_2 \rangle, \dots, \langle u, e_n \rangle)$$

COMPONENTI di u in B

$$(ii) \quad \forall u, v \in V, \text{ siano } (x_1, \dots, x_n) = \phi_B(u), \quad (y_1, \dots, y_n) = \phi_B(v)$$

$$\text{Allora: } \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

DIM (i) Siano $(x_1, \dots, x_n) = \phi_B(u)$, quindi: $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$

more: $\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

DIM (i) Siano $(x_1, \dots, x_n) = \phi_B(u)$, quindi: $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$

$$\begin{aligned} \langle u, e_1 \rangle &= \langle x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, e_1 \rangle = \\ &= \langle x_1 e_1, e_1 \rangle + \langle x_2 e_2, e_1 \rangle + \dots + \langle x_n e_n, e_1 \rangle = \\ &= x_1 \underbrace{\langle e_1, e_1 \rangle}_{=1} + x_2 \underbrace{\langle e_2, e_1 \rangle}_{=0} + \dots + x_n \underbrace{\langle e_n, e_1 \rangle}_{=0} = x_1 \end{aligned}$$

Procediamo in modo analogo con gli altri vettori della base:

$$\begin{aligned} \langle u, e_2 \rangle &= \dots \Rightarrow x_2 = \langle u, e_2 \rangle \\ \vdots & \\ \langle u, e_n \rangle &= \dots \Rightarrow x_n = \langle u, e_n \rangle \end{aligned}$$

(ii) Dimostriamo nel caso $1 \leq n \leq 3$.

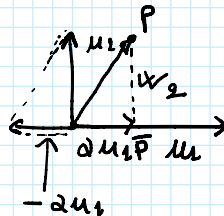
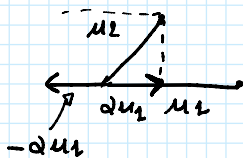
$$B = (e_1, e_2, e_3) \quad u \equiv_{\mathbb{R}} (x_1, x_2, x_3), \quad v \equiv_{\mathbb{R}} (y_1, y_2, y_3)$$

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \langle x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3, y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3 \rangle = \\ &= \langle x_1 e_1, y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3 \rangle + \langle x_2 e_2, y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3 \rangle + \langle x_3 e_3, y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3 \rangle = \\ &= \langle x_1 e_1, y_1 e_1 \rangle + \langle x_1 e_1, y_2 e_2 \rangle + \langle x_1 e_1, y_3 e_3 \rangle + \\ &+ \langle x_2 e_2, y_1 e_1 \rangle + \langle x_2 e_2, y_2 e_2 \rangle + \langle x_2 e_2, y_3 e_3 \rangle + \\ &+ \langle x_3 e_3, y_1 e_1 \rangle + \langle x_3 e_3, y_2 e_2 \rangle + \langle x_3 e_3, y_3 e_3 \rangle = \\ &= x_1 y_1 \underbrace{\langle e_1, e_1 \rangle}_{=1} + x_1 y_2 \underbrace{\langle e_1, e_2 \rangle}_{=0} + x_1 y_3 \underbrace{\langle e_1, e_3 \rangle}_{=0} + \\ &+ x_2 y_1 \underbrace{\langle e_2, e_1 \rangle}_{=0} + x_2 y_2 \underbrace{\langle e_2, e_2 \rangle}_{=1} + x_2 y_3 \underbrace{\langle e_2, e_3 \rangle}_{=0} + \\ &+ x_3 y_1 \underbrace{\langle e_3, e_1 \rangle}_{=0} + x_3 y_2 \underbrace{\langle e_3, e_2 \rangle}_{=0} + x_3 y_3 \underbrace{\langle e_3, e_3 \rangle}_{=1} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \end{aligned}$$

Vogliamo veder un modo per ricavare una base ortonormale a partire da una base qualsiasi:

$n=1$ (u_1) base ordinata $e_1 = \frac{1}{\|u_1\|} u_1 \Rightarrow \|e_1\| = \left| \frac{1}{\|u_1\|} \right| \|u_1\| = 1$

$n=2$ $B = (u_1, u_2)$



$$u_2 - \alpha u_1 = w_2$$

αu_1 indica proiezione ortogonale di u_2 su u_1

Cosa è α ? $0 = \langle w_2, u_1 \rangle = \langle u_2 - \alpha u_1, u_1 \rangle = \langle u_2, u_1 \rangle - \alpha \underbrace{\langle u_1, u_1 \rangle}_{=\|u_1\|^2}$
 $\Rightarrow \alpha = \frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2}$

$\bar{B} = \left(u_1, u_2 - \frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 \right)$ è ortogonale per costruzione
 $\parallel \quad \parallel$
 $w_1 \quad w_2$

$$\mathcal{B}' = \left(\frac{1}{\|x_1\|} x_1, \frac{1}{\|x_2\|} x_2 \right) \text{ è ortonormale.}$$

In generale, per n qualsiasi, si dimostra che la seguente formula ci dà un metodo per costruire una base ortonormale:

Formule di Gram-Schmidt:

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ sp. vett. euclideo

$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ base ordinata

$n = \dim V$

$$w_1 = u_1$$

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1$$

$\vdots$

$$w_i = u_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle u_i, w_j \rangle}{\|w_j\|^2} w_j$$

$\vdots$

$$w_n = u_n - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\langle u_n, w_j \rangle}{\|w_j\|^2} w_j$$

$\overline{\mathcal{B}} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ è base ortogonale

$\mathcal{B}' = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ con $e_i = \frac{1}{\|w_i\|} w_i$, è base ortonormale

Esempio: $\mathbb{R}^2$, prodotto scalare canonico

$\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ è base ortogonale $\|(1, 1)\| = \sqrt{2} = \|(1, -1)\|$

$$(1, 1) \cdot (1, -1) = 1 + 1(-1) = 0$$

$$\mathcal{B}' = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right)$$

Adesso prendiamo: $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_B = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$

$$w_1 = (1, 1)$$

$$w_2 = (1, -1) - \frac{\langle (1, -1), (1, 1) \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 = (1, -1) - \frac{2 + 1 - 1 - 1}{5} (1, 1) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{6}{5} \right)$$

$$\|w_2\|^2 = \langle (1, 1), (1, 1) \rangle = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$$

$\overline{\mathcal{B}} = ((1, 1), \left(\frac{4}{5}, -\frac{6}{5} \right))$ è base ortogonale

Calcolate voi i versori.

$$\mathcal{B}' = (e_1, e_2)$$